

本量利分析



知识目标

1. 掌握本量利分析的基本概念与原理
2. 掌握盈亏平衡点的概念
3. 掌握利润敏感性分析的原理与应用



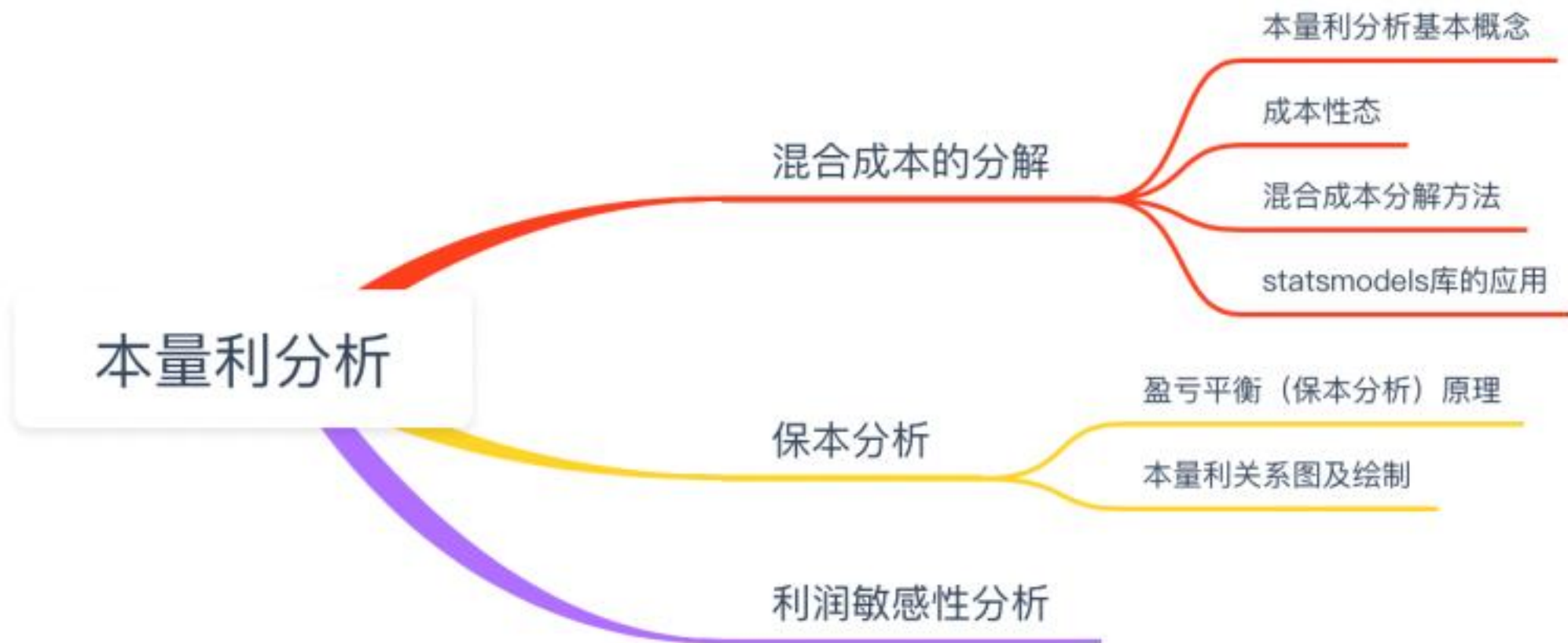
能力目标

1. 能够利用Python对混合成本进行分解
2. 能够利用Python进行保本分析
3. 能够利用Python进行利润敏感性分析



素质目标

坚持学习，锻炼面对困难不退缩的逆境应对精神



混合成本的分解

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝天公司属于重工生产制造行业，拥有大量生产设备，也因此产生大额维修费用。维修费的金额主要受产量的影响，与产量呈正相关，但也存在一部分费用是每个月固定需要支出的，例如每个月的人工、常规保养等支出。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

利润是企业某一时期内经营成果的一个重要衡量指标，而企业利润的高低取决于成本和收入的多少，其中收入主要由售价和销售量来决定。企业想获得更多利润，必须尽可能地降低成本，提高售价，增加销售量，显而易见，**成本、业务量和利润**三者之间存在着密切关系。为了获得最大利润，必须客观分析这三者之间的内在规律，寻找三者之间的均衡点，为企业经营决策和目标控制提供有效的管理信息。

本量利分析，简称CVP分析（cost-volume-profit analysis），是指以**成本性态分析和变动成本法**为基础，运用数学模型和图式，对成本、利润、业务量与单价等因素之间的依存关系进行分析，发现变动的规律性，为企业进行预测、决策、计划和控制等活动提供支持的一种方法。其中，“**本**”是指**成本，包括固定成本和变动成本**；“**量**”是指**业务量，一般指销售量**；“**利**”一般指**营业利润**。本量利分析主要包括盈亏平衡分析、目标利润分析、敏感性分析、边际分析等内容。

成本性态是指成本总额与数量（产量、销量等）之间的内在关系，可以分为固定成本、变动成本、混合成本三大类。

固定成本

在特定的业务量范围内，不随业务量变化，金额相对稳定的成本，但并非一成不变。随业务量增加，单位固定成本被摊薄

变动成本

金额随业务量的变化而成正比例变化的成本。保持稳定的是比例系数，称作单位变动成本

混合成本

除固定成本、变动成本之外的成本。金额随业务量的变化而变化，但不是正比例关系

基于本量利分析的假设前提，混合成本需要进一步分解成为固定成本和变动成本，混合成本的分解也是进行下一步本量利分析的基础。

在特定期间、特定业务量范围内，总成本和业务量的关系都可以近似看成一条直线。令 y 是总成本， a 是固定成本， b 是单位变动成本， x 是业务量，则 bx 是变动成本，总成本： $y=a+bx$ 。确定 a 和 b 可以参考历史成本和业务量的数据，使用回归直线法；也可以使用工业工程法，即仔细分析成本与业务量之间的数量原理。

回归直线法运用最小平方方法的原理，对所观测到的全部数据加以计算，从而勾画出最能代表平均成本水平的直线，这条通过回归分析而得到的直线就称为回归直线，它的截距就是固定成本 a ，斜率就是单位变动成本 b 。又因为回归直线可以使各观测点的数据与直线相应各点误差的平方和最小，所以这种分解方法又称为最小平方方法。

$$a = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

statsmodels是一个用于统计分析的Python库，提供了一系列用于估计和测试统计模型的工具。该库包含了线性模型、时间序列等多种统计模型、检验和数据探索工具，可以用于执行各种统计分析任务。

add_constant()

add_constant是statsmodels中的一个函数，用于向矩阵添加常数项（截距项），以便在线性回归模型中考虑截距，其必要参数为data，即输入的数据，可以是一个数组、Series 或 DataFrame。示例代码如下：

```
x = sm.add_constant( '自变量' )  
y = '因变量'
```

OLS()

OLS()是 statsmodels 库中的一个类，表示普通最小二乘（OLS）线性回归模型，用于拟合一个线性方程。

OLS()有两个必要参数：

endog: 因变量（因子变量），是一个一维数组、Series 或 DataFrame。

exog: 自变量（解释变量），可以是一个一维或二维数组、Series 或 DataFrame。

OLS()构建了 OLS 模型对象后，可以通过调用.fit() 方法来执行实际的拟合操作。例如：OLS(y, X).fit()表示使用 OLS 构建一个普通最小二乘线性回归模型，其中 y 是因变量，X 是自变量，然后通过 .fit() 方法对模型进行拟合。示例代码如下：

```
model = sm.OLS(y, x).fit()
```

model.params

model.params是 statsmodels OLS 拟合对象的属性，包含拟合模型的参数，即回归方程中的截距和各个自变量的系数。代码及释义如下：

```
intercept = model.params['const']    #获取拟合结果中的截距
```

```
slope = model.params['产量（件）']  #获取拟合结果的斜率
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

(1)根据任务背景，利用statsmodels库中的相关类或函数，对提供的数据表通过回归直线分析拟合维修费对于产量的固定成本和变动成本直线方程并输出结果。

(2)假设2024年预计产量为9000件，测预算的维修费用为多少？输出计算结果。



8-1 混合成本的分解数据表

	月份	产量 (件)	维修费 (元)
0	2012年1月	894	2706
1	2012年2月	640	1655
2	2012年3月	556	2341
3	2012年4月	974	2335
4	2012年5月	743	2602

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- 导入必要的库，包括：
 - ✓ pandas 用于数据处理
 - ✓ statsmodels 用于统计模型和测试

注意在导入statsmodels库时，因为statsmodels采用了模块化的设计，提供了不同的模块和子模块来组织其功能。可以采用import statsmodels.api的方式导入，api是一个方便的入口点，直接从主模块中导入常用的对象和函数，而不必显式指定子模块。例如在导入OLS回归模型时，如果不采用.api的方式导入，则需要指定模块，代码如下：

```
import statsmodels.regression.linear_model as lm
model = lm.OLS(y, X).fit()
```

采用.api则可以使用以下代码导入：

```
import statsmodels.api as sm
model = sm.OLS(y, X).fit()
```

- 利用pandas读取DataFrame文件。
- 通过statsmodels进行回归分析并提取回归系数（截距与斜率）。
- 输出直线方程。
- 代入2024年销量数据（直线方程中的x值），输出预测的2024年维修费用。



修改本任务中的代码，对数据及拟合直线进行可视化呈现。以产量为横轴（ x ）维修费用为纵轴，绘制给定数据表中数据的散点图及拟合的直线。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢